

Тема: ПР 26 Создание рейтинга

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой Pygame

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой Pygame;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Классы Font и SysFont находятся в модуле pygame.font и предназначены для работы со шрифтами и текстом. Чтобы создавать от этих классов объекты, модуль pygame.font необходимо предварительно инициализировать командой pygame.font.init(), или выполнить инициализацию всех вложенных модулей библиотеки Pygame командой pygame.init().

От классов pygame.font.Font и pygame.font.SysFont создаются объекты-шрифты. Вторым класс берет системные шрифты, поэтому конструктору достаточно передать имя шрифта. Конструктору Font надо передавать имя файла шрифта. Например:

```
pygame.font.SysFont('arial', 36)
pygame.font.Font('/адпес/Arial.ttf', 36)
```

Пример полного адреса в системе Linux –
"/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/Arial.ttf".

Вторым аргумент – это размер шрифта в пикселях.

Узнать, какие шрифты есть в системе, можно с помощью функции get_fonts():

```
>>> pygame.font.get_fonts()
['cmml10', 'umeminchos3', 'kacstbook' ...]
```

Узнать адрес конкретного шрифта:

```
>>> pygame.font.match_font('verdana')
'/usr/share/fonts/.../Verdana.ttf'
```

Вы можете скопировать шрифт в каталог программы и обращаться к нему без адреса:

```
pygame.font.Font('Verdana.ttf', 24)
```

В pygame есть шрифт по-умолчанию. Чтобы использовать его, вместо имени файла в конструктор надо передать объект None:

```
pygame.font.Font(None, 24)
```

От обоих классов (Font и SysFont) создаются объекты типа Font.

Метод render() экземпляра Font создает поверхность (экземпляр Surface), на которой "написан" переданный в качестве аргумента текст, шрифтом, к которому применяется метод. Вторым аргументом указывается сглаживание, третьим – цвет текста. При необходимости четвертым аргументом можно указать цвет фона.

```
import pygame
import sys
```

```
pygame.font.init()

sc = pygame.display.set_mode((300, 200))
sc.fill((255, 255, 255))

f1 = pygame.font.Font(None, 36)
text1 = f1.render('Hello Привет', True,
                  (180, 0, 0))

f2 = pygame.font.SysFont('serif', 48)
text2 = f2.render("World Мир", False,
                  (0, 180, 0))

sc.blit(text1, (10, 50))
sc.blit(text2, (10, 100))
pygame.display.update()

while 1:
    for i in pygame.event.get():
        if i.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()
```



Hello Привет

World Мир

Рассмотрим такой пример:

```
import pygame as pg
import sys
pg.init()

sc = pg.display.set_mode((400, 300))
sc.fill((200, 255, 200))

font = pg.font.Font(None, 72)
text = font.render(
    "Hello Wold", True, (0, 100, 0))
place = text.get_rect(
    center=(200, 150))
sc.blit(text, place)

pg.display.update()

while 1:
    for i in pg.event.get():
        if i.type == pg.QUIT:
            sys.exit()

    pressed = pg.key.get_pressed()
    if pressed[pg.K_LEFT]:
        place.x -= 1
    elif pressed[pg.K_RIGHT]:
```

```
place.x += 1  
  
sc.fill((200, 255, 200))  
sc.blit(text, place)  
  
pg.display.update()  
  
pg.time.delay(20)
```



Вспомним, что метод `get_rect()` экземпляра `Surface` возвращает объект типа `Rect`, чьи размеры соответствуют размерам поверхности.

Поскольку у самой поверхности нет собственных свойств-координат на родительском окне, а у `Rect` они есть, то по умолчанию, если `get_rect()` применяется без аргументов, для его верхнего левого угла устанавливаются координаты (0, 0).

В нашем примере мы передаем в `get_rect()` значение для свойства `center` порождаемой прямоугольной области. Это свойство определяет координаты центра экземпляра `Rect` (то, что это еще и центр главного окна, неважно). При этом остальные координаты, в том числе координаты верхнего левого угла, вычисляются автоматически, исходя из установленного центра и размеров поверхности.

Поэтому, когда вызывается метод `blit()`, в который в качестве второго аргумента передается созданный экземпляр `Rect`, то из последнего берутся координаты верхнего левого угла. Но они уже не (0, 0), а имеют значения, которые равны свойству `centerx` минус половина ширины и `centery` минус половина высоты прямоугольной области или соответствующей ей поверхности.

При зажиме стрелок на клавиатуре координата x прямоугольника меняется. В результате метод `blit()` рисует поверхность в новых координатах.

Практические задания.

Создайте вывод рейтинга игрока, продумайте стратегию продолжения игры и ее завершение

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для своей программы